Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων
Εργασία 2

Λώλος Ιωάννης - 10674 lolosioann@ece.auth.gr

23 Απριλίου 2026

Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά αφορά την Εκτίμηση Άγνωστων Παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο εφαρμοσμένη σε συστήματα με, ή χωρίς εξωτερικές διαταραχές.

Στο **Θέμα 1** εκτιμούνται οι παράμετροι που περιγράφουν την περιστροφική κίνηση ενός εναέριου οχήματος, με την Μέθοδο Κλίσης.

Στο **Θέμα 2** εφαρμόζεται η Μέθοδος Lyapunov για την on-line εκτίμηση παραμέτρων ενός απλού εκκρεμούς, παρουσία θορύβου.

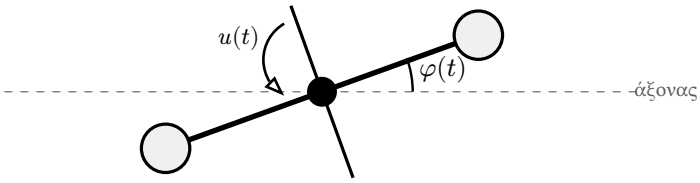
Θέμα 1

Περιγραφή του Συστήματος

Θεωρούμε τη γραμμικοποιημένη εξίσωση προσανατολισμού ενός εναέριου οχήματος γύρω από έναν άξονα περιστροφής:

$$J\ddot{\varphi}(t) = -k\dot{\varphi}(t) + bu(t) + d(t) \tag{1}$$

όπου $\varphi(t)$ [rad] είναι η γωνία προσανατολισμού, $\dot{\varphi}(t)$, $\ddot{\varphi}(t)$ η γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση αντίστοιχα, και $u(t)$ [N·m] η ροπή ελέγχου. Η ροπή αδράνειας $J = 0.025$ kg·m² είναι γνωστή, ενώ ο συντελεστής απόσβεσης $k > 0$ και η σταθερά $b > 0$ είναι άγνωστες παράμετροι που επιθυμούμε να εκτιμήσουμε σε πραγματικό χρόνο. Το $d(t)$ αντιπροσωπεύει άγνωστη εξωτερική διαταραχή. Για τα πειράματα επιλέγεται $u(t) = 0.25\sin(0.5\pi t)$ και υποθέτουμε ότι τα σήματα $\varphi(t)$, $\dot{\varphi}(t)$, $\ddot{\varphi}(t)$, $u(t)$ είναι μετρήσιμα.



Σχήμα 1: Εναέριο όχημα σε περιστροφή γύρω από έναν άξονα. $\varphi(t)$ η γωνία προσανατολισμού, $u(t)$ η ροπή ελέγχου.

Διατύπωση ως Γραμμικό Παραμετρικό Μοντέλο

Για την εφαρμογή της Μεθόδου Κλίσης, η Εξίσωση 1 γράφεται σε γραμμική παραμετρική μορφή $y(t) = \theta^{*T}\phi(t)$, όπου ως έξοδος ορίζεται το μετρήσιμο σήμα $J\ddot{\varphi}(t)$ και ως διάνυσμα παλινδρόμησης το $\phi(t) = [\dot{\varphi}(t), u(t)]^T$:

$$y(t) = J\ddot{\varphi}(t), \quad \phi(t) = \begin{pmatrix} \dot{\varphi}(t) \\ u(t) \end{pmatrix}, \quad \theta^* = \begin{pmatrix} -k \\ b \end{pmatrix} \tag{2}$$

Η επιλογή αυτή (για $d(t) = 0$) είναι δυνατή επειδή όλα τα σήματα που εμπλέκονται (συμπεριλαμβανομένου του $\ddot{\varphi}(t)$) θεωρούνται μετρήσιμα, οπότε δεν απαιτείται φιλτράρισμα των σημάτων με ευσταθές φίλτρο για την αποφυγή παραγώγων.

Σύστημα Αναγνώρισης και Σφάλμα Εκτίμησης

Επιλέχθηκε σύστημα αναγνώρισης σε Παράλληλη Τοπολογία, δηλαδή χρησιμοποιώντας απευθείας τα μετρήσιμα σήματα του πραγματικού συστήματος ($\dot{\varphi}, u$) στον υπολογισμό της εκτιμώμενης εξόδου:

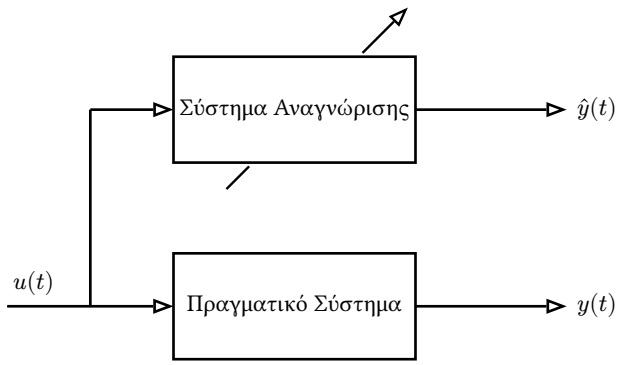
$$\hat{y}(t) = \hat{\theta}^T(t)\phi(t) = -\hat{k}(t)\dot{\varphi}(t) + \hat{b}(t)u(t) \tag{3}$$

όπου $\hat{\theta}(t) = \left[-\hat{k}(t), \hat{b}(t)\right]^T$ είναι η τρέχουσα εκτίμηση του θ^*. Το σφάλμα αναγνώρισης ορίζεται ως:

$$e(t) = y(t) - \hat{y}(t) = J\ddot{\varphi}(t) + \hat{k}(t)\dot{\varphi}(t) - \hat{b}(t)u(t) \tag{4}$$

και, ισοδύναμα με χρήση του παραμετρικού σφάλματος $\tilde{\theta} = \hat{\theta} - \theta^*$, γράφεται $e = -\tilde{\theta}^T\phi$.

Η δομή αναγνώρισης απεικονίζεται στο Σχήμα 2.



Σχήμα 2: Παράλληλη τοπολογία συστήματος αναγνώρισης για την εκτίμηση των k, b.

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η παράλληλη δομή επειδή τα $\varphi, \dot{\varphi}, \ddot{\varphi}$ είναι όλα μετρήσιμα.

Νόμος Προσαρμογής (Μέθοδος Κλίσης)

Η Μέθοδος Κλίσης αναζητά την ενημέρωση του $\hat{\theta}(t)$ που ελαχιστοποιεί μια τετραγωνική συνάρτηση κόστους του σφάλματος:

$$K\left(\hat{\theta}\right) = \frac{e^2}{2} = \frac{\left(y - \hat{\theta}^T\phi\right)^2}{2} \tag{5}$$

Ο αναδρομικός νόμος προσαρμογής προκύπτει από την αρνητική κλίση της K ως προς $\hat{\theta}$:

$$\dot{\hat{\theta}}(t) = -\Gamma\nabla K\left(\hat{\theta}\right) = \Gamma e(t)\phi(t) \tag{6}$$

όπου $\Gamma = \mathrm{diag}(\gamma_1, \gamma_2) > 0$ ο διαγώνιος πίνακας κερδών προσαρμογής. Αναλυτικά, για τις δύο συνιστώσες $\hat{\theta} = \left[-\hat{k}, \hat{b}\right]^T$ και $\phi = [\dot{\varphi}, u]^T$, οι νόμοι ενημέρωσης γράφονται:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{k}}(t) &= -\gamma_1 e(t)\dot{\varphi}(t) \\ \dot{\hat{b}}(t) &= +\gamma_2 e(t)u(t) \end{aligned} \tag{7}$$

Τα κέρδη $\gamma_1, \gamma_2 > 0$ ρυθμίζουν την ταχύτητα σύγκλισης. Μεγαλύτερες τιμές επιταχύνουν τη σύγκλιση, αλλά υπερβολικά μεγάλες καθιστούν το σύστημα δύσκολα επιλύσιμο αριθμητικά.

Ανάλυση Ευστάθειας — Συνθήκη Επιμένουσας Διέγερσης

Θεωρώντας τη συνάρτηση Lyapunov $V = \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta}/2 \geq 0$ και παραγωγίζοντας ως προς τον χρόνο κατά μήκος των λύσεων της Εξίσωση 7 προκύπτει:

$$\dot{V} = \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} = \tilde{\theta}^T e \phi = -e^2 \leq 0 \tag{8}$$

Συνεπώς $\tilde{\theta} \in L_\infty$ (τα παραμετρικά σφάλματα είναι φραγμένα) και $e \in L_2$. Με εφαρμογή του Λήμματος του Barbalat προκύπτει $\lim_{t\to\infty} e(t) = 0$. Η ασυμπτωτική σύγκλιση των εκτιμήσεων στις πραγματικές τιμές, δηλαδή $\hat{k}(t) \to k$ και $\hat{b}(t) \to b$, απαιτεί επιπλέον να ικανοποιείται η συνθήκη επιμένουσας διέγερσης (ΣΕΔ) από το διάνυσμα παλινδρόμησης $\phi(t)$: να υπάρχουν σταθερές $\alpha_0, \alpha_1, T_0 > 0$ τέτοιες ώστε

$$\alpha_1 I \geq \frac{1}{T_0} \int_t^{t+T_0} \phi(\tau)\phi^T(\tau) d\tau \geq \alpha_0 I, \quad \forall t \geq 0 \tag{9}$$

Για την επιλεγμένη ημιτονοειδή είσοδο $u(t) = A\sin(\omega t)$ με $A = 0.25$, $\omega = 0.5\pi$ rad/s, το σήμα $\dot{\varphi}(t)$ στη μόνιμη κατάσταση ταλαντώνεται στην ίδια συχνότητα, καθώς η συνάρτηση μεταφοράς από u στο $\dot{\varphi}$ είναι $G(s) = b/(Js + k)$. Συνεπώς $\dot{\varphi}(t) = B\sin(\omega t + \delta)$ με

$$B = \frac{Ab}{\sqrt{k^2 + \omega^2 J^2}}, \quad \delta = -\arctan\left(\frac{\omega J}{k}\right) \tag{10}$$

Υπολογίζοντας τον μέσο όρο του $\phi\phi^T$ σε μία περίοδο $T_0 = 2\pi/\omega$, προκύπτει:

$$M = \frac{1}{T_0} \int_t^{t+T_0} \phi(\tau)\phi^T(\tau) d\tau = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} B^2 & AB\cos\delta \\ AB\cos\delta & A^2 \end{pmatrix} \tag{11}$$

Η ορίζουσα του M είναι $\det M = (A^2B^2/4)\sin^2\delta$, η οποία είναι γνησίως θετική όσο $\sin\delta \neq 0$. Και οι δύο ιδιοτιμές του M είναι συνεπώς γνησίως θετικές, οπότε υπάρχουν $\alpha_0, \alpha_1 > 0$ με $\alpha_0 I \leq M \leq \alpha_1 I$ και η ΣΕΔ ικανοποιείται.

Αντικαθιστώντας τις αριθμητικές τιμές ($J = 0.025$, $k = 0.2$, $b = 1$), λαμβάνουμε $\delta \approx -0.194$ rad, $B \approx 1.227$, και

$$M \approx \begin{pmatrix} 0.7523 & 0.1505 \\ 0.1505 & 0.0313 \end{pmatrix}, \quad \alpha_0 \approx 1.1 \cdot 10^{-3}, \quad \alpha_1 \approx 0.783 \tag{12}$$

Η μικρή τιμή του α_0 αναμένεται να οδηγήσει σε περιορισμένο ρυθμό σύγκλισης.

Επίδραση Εξωτερικής Διαταραχής

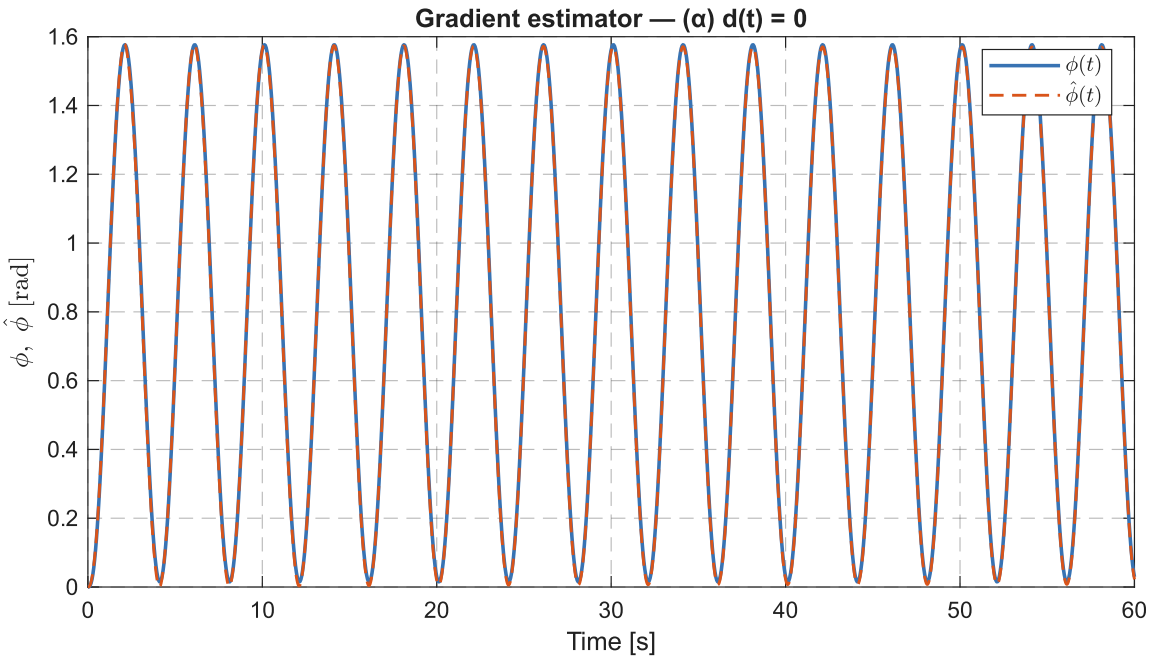
Παρουσία διαταραχής $d(t) \neq 0$, η Εξίσωση 2 γράφεται $y(t) = \theta^{*T}\phi(t) + d(t)$ και το σφάλμα γίνεται $e = -\tilde{\theta}^T\phi + d$. Η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov προκύπτει:

$$\dot{V} = -e^2 + ed \tag{13}$$

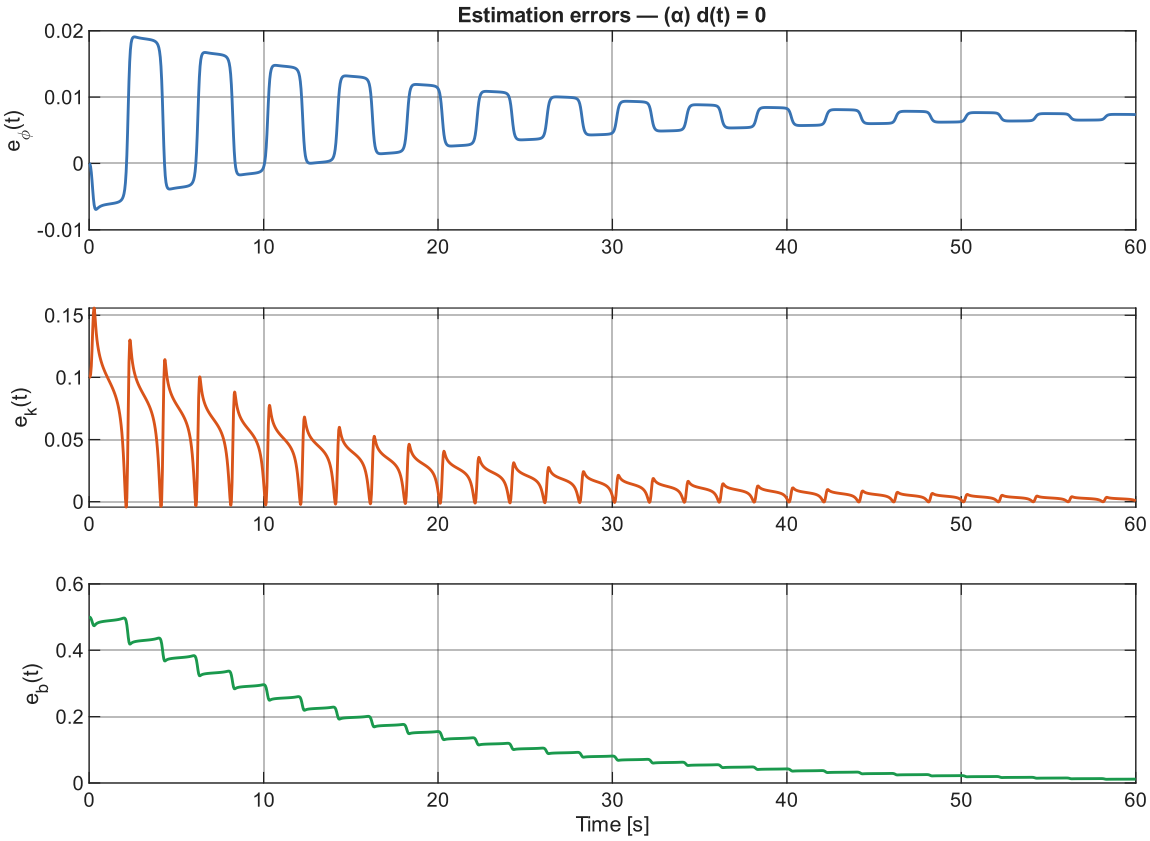
η οποία δεν είναι πλέον αρνητικά ημιορισμένη, αλλά φραγμένη από $\dot{V} \leq -e^2/2 + d^2/2$. Το σύστημα εκτίμησης παραμένει ευσταθές, αλλά οι εκτιμήσεις $\hat{k}(t), \hat{b}(t)$ αναμένονται να μην συγκλίνουν πλέον στις πραγματικές τιμές, αλλά να εμφανίσουν μεροληψία και ταλαντώσεις.

(α) Αποτελέσματα — Χωρίς Διαταραχή

Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε στο MATLAB με χρήση της `ode45`, για τις τιμές $k = 0.2$, $b = 1.0$, $J = 0.025$, κέρδη προσαρμογής $\gamma_1 = \gamma_2 = 200$, χρονικό ορίζοντα $T = 60$ s και αρχικές εκτιμήσεις $\hat{k}(0) = 1.5k = 0.3$, $\hat{b}(0) = 1.5b = 1.5$ (ώστε να είναι εμφανής η μεταβατική φάση σύγκλισης).



Σχήμα 3: Σύγκριση πραγματικής γωνίας $\varphi(t)$ και εκτιμώμενης $\hat{\varphi}(t)$ από το παράλληλο μοντέλο, για $d(t) = 0$.

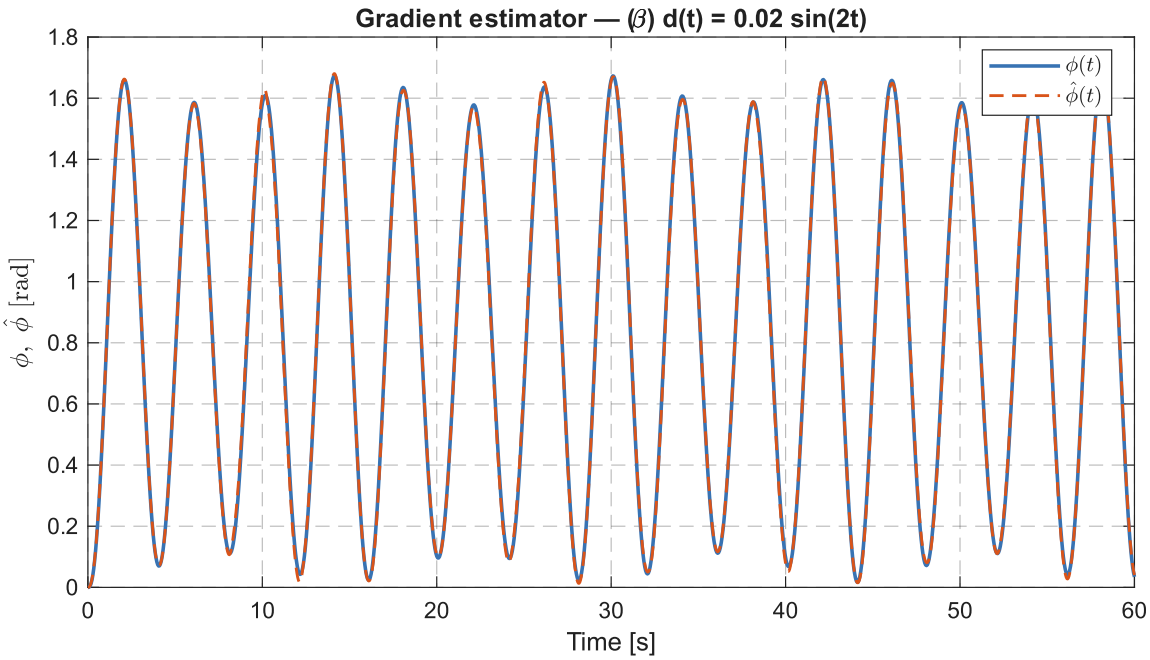


Σχήμα 4: Εξέλιξη των σφαλμάτων $e_{\varphi(t)}, e_{k(t)}, e_{b(t)}$ χωρίς διαταραχή.

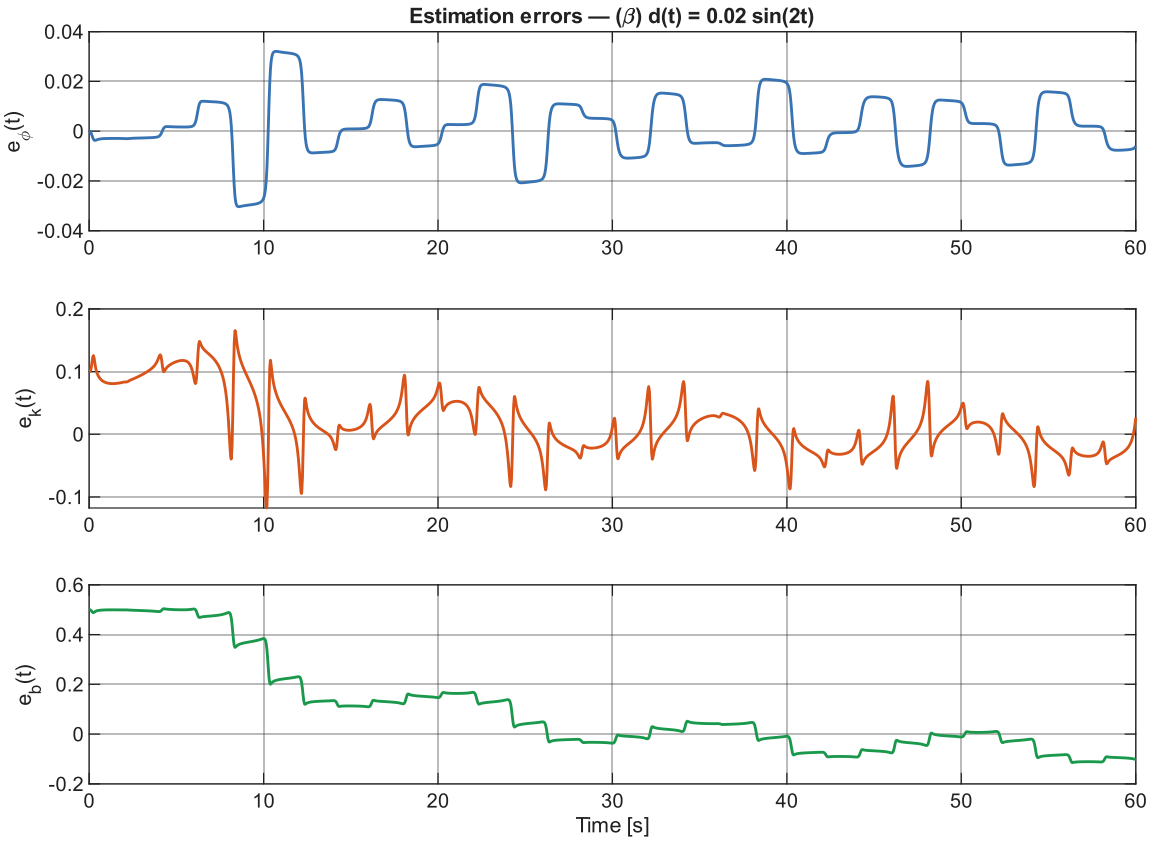
Παρατηρείται η αναμενόμενη σύγκλιση των e_k, e_b στο μηδέν σε περίπου 60 s. Το σφάλμα e_φ του παράλληλου μοντέλου είναι της τάξης του 10^{-2} στη μόνιμη κατάσταση, πρακτικά αμελληταίο.

(β) Αποτελέσματα — Με Εξωτερική Διαταραχή

Η ίδια προσομοίωση επαναλήφθηκε με $d(t) = 0.02\sin(2t)$.



Σχήμα 5: Σύγκριση $\varphi(t)$ και $\hat{\varphi}(t)$ παρουσία διαταραχής $d(t) = 0.02\sin(2t)$.



Σχήμα 6: Εξέλιξη των σφαλμάτων $e_{\varphi(t)}, e_{k(t)}, e_{b(t)}$ με διαταραχή.

Σε αντίθεση με την περίπτωση (α), τα σφάλματα δεν μηδενίζονται, αλλά εμφανίζουν ταλαντώσεις. Το σύστημα παρ'όλα αυτά 'φαίνεται να παραμένει φραγμένο.

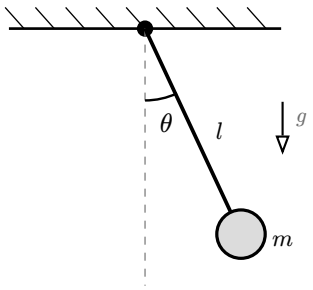
Θέμα 2

Περιγραφή του Συστήματος

Θεωρούμε το δυναμικό σύστημα ενός απλού εκκρεμούς μήκους l και μάζας m, το οποίο περιγράφεται από τη μη γραμμική εξίσωση:

$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{g}{l}\sin(\theta(t)) - c\dot{\theta}(t) + u(t) \tag{14}$$

όπου $\theta(t)$ [rad] είναι η γωνία του εκκρεμούς από την κατακόρυφο, $\dot{\theta}(t), \ddot{\theta}(t)$ η γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση, και $u(t)$ η εξωτερική ροπή ελέγχου. Η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$ θεωρείται γνωστή, ενώ το μήκος $l > 0$ και ο συντελεστής απόσβεσης $c > 0$ είναι οι άγνωστες παράμετροι προς εκτίμηση. Για τα πειράματα επιλέγεται $u(t) = 0.5\sin(t)$ και υποθέτουμε ότι τα σήματα $\theta(t), \dot{\theta}(t)$ και $u(t)$ είναι μετρήσιμα. Σε αντίθεση με το Θέμα 1, **το $\ddot{\theta}(t)$ δεν θεωρείται μετρήσιμο**.



Σχήμα 7: Απλό εκκρεμές μήκους l και μάζας m.

Αναπαραμετροποίηση

Η Εξίσωση 14 είναι γραμμική ως προς τις σταθερές $\frac{g}{l}$ και c, αλλά μη γραμμική ως προς σκέτο l. Είναι επομένως βολικό να ορίσουμε τις αναπαραμετροποιημένες άγνωστες παραμέτρους:

$$\theta_1^* = \frac{g}{l}, \quad \theta_2^* = c \tag{15}$$

οπότε η δυναμική γράφεται:

$$\ddot{\theta}(t) = -\theta_1^*\sin(\theta(t)) - \theta_2^*\dot{\theta}(t) + u(t) \tag{16}$$

Ορίζοντας τις μεταβλητές κατάστασης $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{\theta}$, παίρνουμε το μη γραμμικό σύστημα:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\theta_1^*\sin(x_1) - \theta_2^* x_2 + u \end{aligned} \tag{17}$$

Μόλις εκτιμηθούν τα $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$, οι αρχικές παράμετροι μπορούν να ανακτηθούν ως $\hat{l} = \frac{g}{\hat{\theta}_1}$ και $\hat{c} = \hat{\theta}_2$.

Σύστημα Αναγνώρισης

Σε αντίθεση με το Θέμα 1, όπου η διαθεσιμότητα του $\ddot{\varphi}$ επέτρεψε τη διατύπωση ενός αλγεβρικού γραμμικού παραμετρικού μοντέλου, εδώ το $\ddot{\theta}$ δεν είναι μετρήσιμο, οπότε η Μέθοδος Κλίσης με απευθείας κατασκευή σφάλματος δεν εφαρμόζεται. Αντ' αυτού θα χρησιμοποιηθεί σχεδίαση κατά Lyapunov.

Ορίζουμε έναν **προσαρμοστικό observer 2ης τάξης** με έγχυση του σφάλματος θέσης e_1 και στις δύο εξισώσεις, και δική του κατάσταση $\left(\hat{\theta}, \hat{x}_2\right)$:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{\theta}}(t) &= \hat{x}_2(t) + \lambda_1 e_1(t) \\ \dot{\hat{x}}_2(t) &= -\hat{\theta}_1(t)\sin(\theta(t)) - \hat{\theta}_2(t)\dot{\theta}(t) + u(t) + \lambda_2 e_1(t) \end{aligned} \tag{18}$$

όπου $e_1 = \theta - \hat{\theta}$ το σφάλμα θέσης και $(\lambda_1, \lambda_2) > 0$ τα κέρδη έγχυσης, τα οποία τοποθετούν τους πόλους του observer ως ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου $s^2 + \lambda_1 s + \lambda_2 = 0$. Ορίζουμε επιπλέον το σφάλμα ταχύτητας $e_2 = \dot{\theta} - \hat{x}_2$ και τα παραμετρικά σφάλματα $\tilde{\theta}_i = \hat{\theta}_i - \theta_i^*$. Αφαιρώντας την Εξίσωση 18 από την Εξίσωση 17 παίρνουμε τη δυναμική σφάλματος:

$$\begin{aligned} \dot{e}_1 &= e_2 - \lambda_1 e_1 \\ \dot{e}_2 &= -\tilde{\theta}_1 \sin(\theta) - \tilde{\theta}_2 \dot{\theta} - \lambda_2 e_1 \end{aligned} \tag{19}$$

Σχεδίαση κατά Lyapunov — Νόμοι Προσαρμογής

Θεωρούμε τη **σύνθετη** συνάρτηση Lyapunov:

$$V\left(e_1, e_2, \tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2\right) = \frac{\lambda_2}{2} e_1^2 + \frac{1}{2} e_2^2 + \frac{1}{2\gamma_1} \tilde{\theta}_1^2 + \frac{1}{2\gamma_2} \tilde{\theta}_2^2 \tag{20}$$

με $\gamma_1, \gamma_2 > 0$ κέρδη προσαρμογής. Το βάρος $\lambda_2/2$ μπροστά από το e_1^2 (αντί για $1/2$) είναι κρίσιμο ώστε να ακυρωθούν οι όροι σύζευξης $(e_1 e_2)$ στην παράγωγο. Παραγωγίζοντας κατά μήκος της Εξίσωση 19:

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \lambda_2 e_1 \dot{e}_1 + e_2 \dot{e}_2 + \frac{1}{\gamma_1} \tilde{\theta}_1 \dot{\hat{\theta}}_1 + \frac{1}{\gamma_2} \tilde{\theta}_2 \dot{\hat{\theta}}_2 \\ &= -\lambda_1 \lambda_2 e_1^2 + \underbrace{\lambda_2 e_1 e_2 - \lambda_2 e_1 e_2}_{=0} - e_2 \tilde{\theta}_1 \sin(\theta) - e_2 \tilde{\theta}_2 \dot{\theta} + \frac{1}{\gamma_1} \tilde{\theta}_1 \dot{\hat{\theta}}_1 + \frac{1}{\gamma_2} \tilde{\theta}_2 \dot{\hat{\theta}}_2 \end{aligned} \tag{21}$$

Επιλέγοντας τους νόμους προσαρμογής ώστε να ακυρωθούν οι εναπομείναντες όροι σύζευξης:

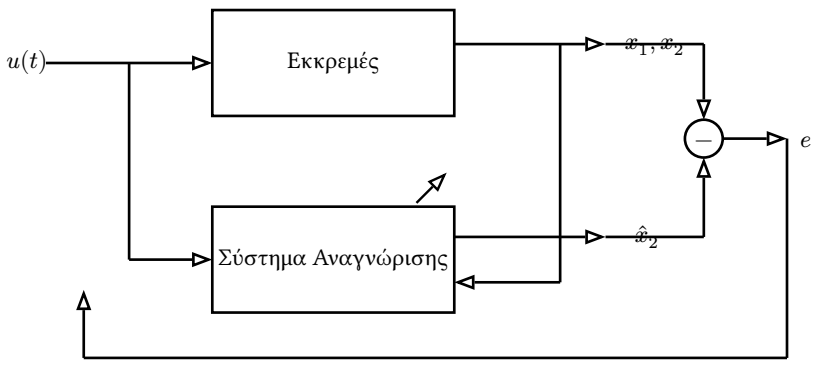
$$\begin{aligned} \dot{\hat{\theta}}_1(t) &= \gamma_1 e_2(t) \sin(\theta(t)) \\ \dot{\hat{\theta}}_2(t) &= \gamma_2 e_2(t) \dot{\theta}(t) \end{aligned} \tag{22}$$

προκύπτει:

$$\dot{V} = -\lambda_1 \lambda_2 e_1^2 \leq 0 \tag{23}$$

Συνεπώς $e_1, e_2, \tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2 \in L_\infty$ και $e_1 \in L_2$· με εφαρμογή του Λήμματος Barbalat προκύπτει $\lim_{t\to\infty} e_1(t) = 0$. Η **ασυμπτωτική σύγκλιση των παραμέτρων** $\hat{\theta}_i \to \theta_i^*$ απαιτεί επιπλέον η είσοδος να ικανοποιεί την **συνθήκη επιμένουσας διέγερσης** ως προς το διάνυσμα παλινδρόμησης $\phi(t) = \left[\sin(\theta(t)), \dot{\theta}(t)\right]^T$. Για μονοσυχνοτική είσοδο $u(t) = 0.5 \sin(t)$ και μικρές γωνίες ($\sin\theta \approx \theta$), τα δύο στοιχεία του ϕ είναι σχεδόν γραμμικώς εξαρτημένα (ολισθαίνουν φασικά κατά 90°), οπότε **η ΣΕΔ δεν ικανοποιείται πλήρως** και αναμένεται ότι τα $\hat{l}, \hat{c}$ θα παραμένουν φραγμένα αλλά δεν θα συγκλίνουν ασυμπτωτικά στις πραγματικές τιμές.

Το δομικό διάγραμμα του συστήματος αναγνώρισης φαίνεται στο Σχήμα 8.



Σχήμα 8: Μεικτή δομή συστήματος αναγνώρισης για την εκτίμηση των l, c του εκκρεμούς.

Επίδραση Μετρητικού Θορύβου

Στο υπο-ερώτημα (β) οι μετρήσεις $\theta(t), \dot{\theta}(t), u(t)$ υποτίθενται επιβαρυμένες με ημιτονοειδή θόρυβο $\eta(t) = \eta_0 \sin(20\pi t)$. Αντικαθιστώντας τα θορυβώδη σήματα $\theta_m = \theta + \eta, \dot{\theta}_m = \dot{\theta} + \eta, u_m = u + \eta$ στην Εξίσωση 18, η δυναμική σφάλματος Εξίσωση 19 τροποποιείται ώστε να εμφανίζονται επιπλέον όροι εξαρτώμενοι από το $\eta(t)$. Η παράγωγος Lyapunov παύει να είναι αρνητικά ημιορισμένη και παίρνει τη μορφή:

$$\dot{V} = -\lambda_1 \lambda_2 e_1^2 + \text{όροι εξαρτώμενοι από } \eta \tag{24}$$

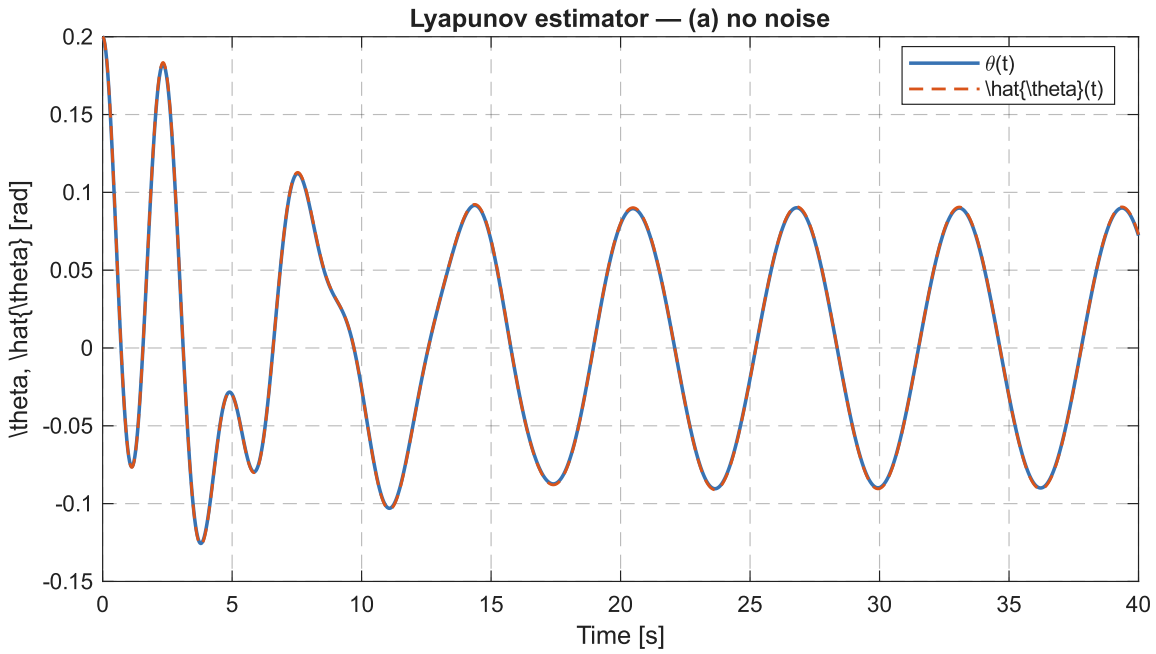
Το σύστημα παραμένει **ευσταθές υπό την έννοια της φραγμένης εισόδου – φραγμένης κατάστασης** (BIBS), αλλά οι εκτιμήσεις $\hat{l}, \hat{c}$ εμφανίζουν:

- **Μόνιμη μεροληψία** (bias) λόγω της σύζευξης του θορύβου με τους όρους $\sin(\tilde{x}_1), \tilde{x}_2$ στον νόμο προσαρμογής.
- **Ταλαντώσεις υψηλής συχνότητας** γύρω από τη μεροληπτική τιμή, με πλάτος που κλιμακώνεται με το η_0 και τα κέρδη γ_1, γ_2.

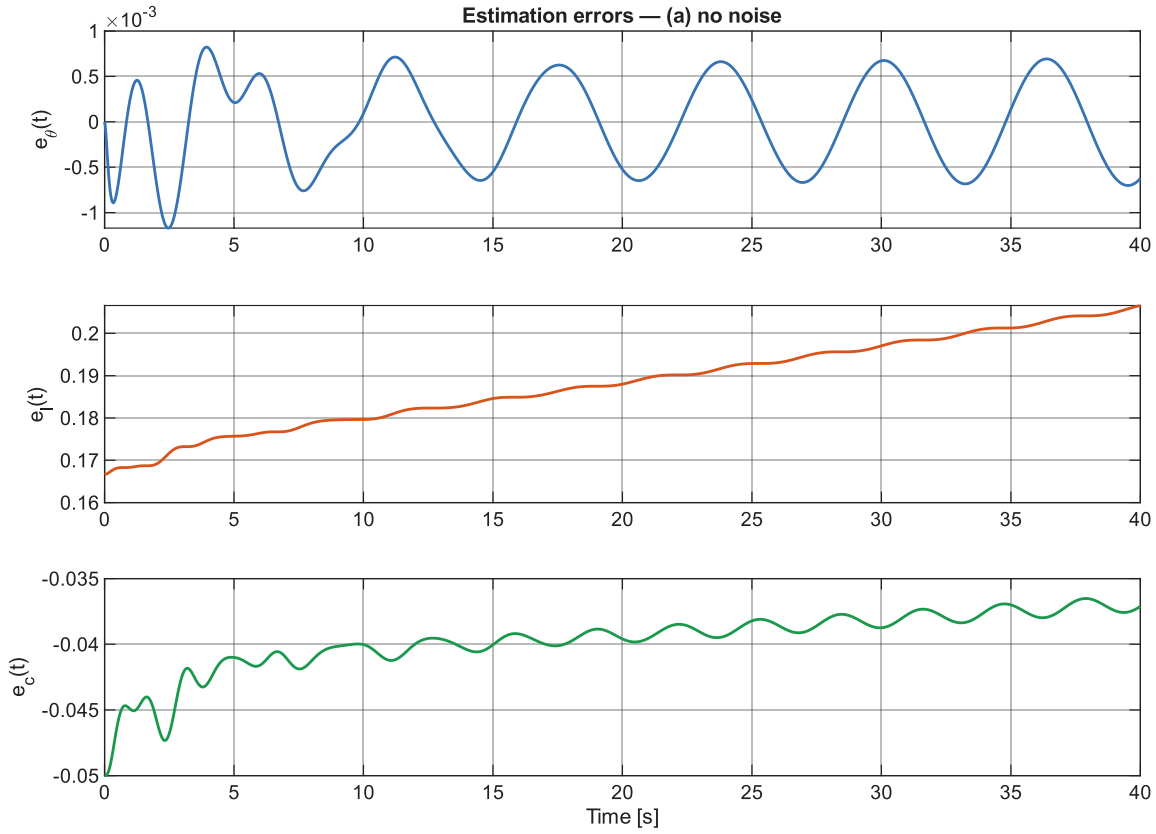
Για την ποσοτικοποίηση της επίδρασης, θα παρουσιαστεί γραφική παράσταση του τελικού σφάλματος εκτίμησης $|e_l|, |e_c|$ συναρτήσει του πλάτους η_0, ώστε να φανεί η (κατά προσέγγιση γραμμική) εξάρτηση της μεροληψίας από την ένταση του θορύβου.

(α) Αποτελέσματα — Χωρίς Θόρυβο

Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε στο MATLAB με χρήση της `ode45`, για τις τιμές $l = 1.5$ m, $c = 0.5$, κέρδη προσαρμογής $\gamma_1 = 5, \gamma_2 = 2$, κέρδη έγχυσης observer $\lambda_1 = 20, \lambda_2 = 100$ (διπλός πόλος στο $s = -10$), χρονικό ορίζοντα $T = 40$ s, αρχική γωνία $\theta(0) = 0.2$ rad και αρχικές εκτιμήσεις $\hat{\theta}_1(0) = 0.9 \cdot g/l \approx 5.886$, $\hat{\theta}_2(0) = 0.9 \cdot c = 0.45$ (δηλαδή 10% κάτω από τις αληθινές τιμές, προσομοιώνοντας ρεαλιστική αρχική αβεβαιότητα).



Σχήμα 9: Σύγκριση πραγματικής γωνίας $\theta(t)$ και εκτιμώμενης $\hat{\theta}(t)$ του observer, χωρίς θόρυβο.



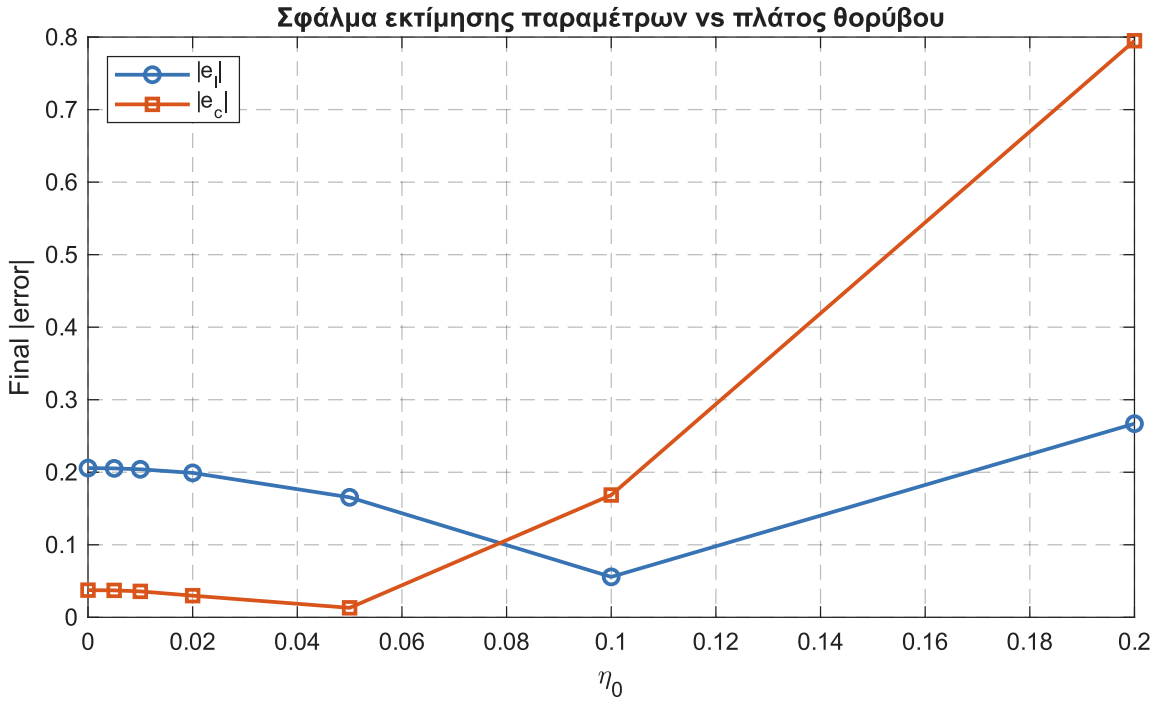
Σχήμα 10: Εξέλιξη των σφαλμάτων $e_{\theta(t)}, e_{l(t)}, e_{c(t)}$ χωρίς θόρυβο.

Σχόλια. Ο observer παρακολουθεί το $\theta(t)$ με υψηλή ακρίβεια (σφάλμα $|e_\theta|_\infty$ τάξης 10^{-3} rad $\approx 0.06°$), επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της 2ης τάξης δομής έγχυσης. Τα σφάλματα παραμέτρων e_l, e_c παραμένουν **φραγμένα** — όπως εγγυάται η ανάλυση Lyapunov — αλλά **δεν συγκλίνουν** στο μηδέν, παρουσιάζοντας αντίθετα μια αργή μονότονη ολίσθηση (π.χ. $e_l(T) \approx +0.21$ m στα $T = 40$ s). Αυτή η συμπεριφορά είναι **θεωρητικά αναμενόμενη**: η μονοσυχνοτική είσοδος $u(t) = 0.5\sin(t)$

δεν εγείρει τη ΣΕΔ, οπότε ο νόμος προσαρμογής έχει μη-τετριμμένο μηδενόχωρο και δεν διακρίνει μεταξύ αλλαγών των $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ που δίνουν ίδια έξοδο.

(β) Αποτελέσματα — Με Μετρητικό Θόρυβο

Η προσομοίωση επαναλήφθηκε με θόρυβο $\eta(t) = \eta_0 \sin(20\pi t)$ στις μετρήσεις $\theta_m, \dot{\theta}_m, u_m$ για διάφορες τιμές πλάτους $\eta_0 \in \{0, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2\}$, μετρώντας το τελικό σφάλμα εκτίμησης ως τον μέσο όρο του τελευταίου 1 s της προσομοίωσης ώστε να έχουν προλάβει να συγκλίνουν οι εκτιμήσεις.



Σχήμα 11: Τελικό σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων $|e_l|, |e_c|$ συναρτήσει του πλάτους θορύβου η_0.

Ο θόρυβος φαίνεται να επιδεινώνει ελαφρά την ακρίβεια για μικρά πλάτη θορύβου, αλλά δεν αλλάζει ποιοτικά τη συμπεριφορά, που κυριαρχείται από την αποτυχία της ΣΕΔ.

Σύνοψη Θέματος 2

Η Μέθοδος Lyapunov παρέχει ισχυρές εγγυήσεις ευστάθειας. Τα σήματα παραμένουν φραγμένα ($\mathcal{L}_\infty$), το σφάλμα κατάστασης $e_1 \to 0$ και το σύστημα είναι ανθεκτικό σε υψίσυχνο θόρυβο. Ωστόσο, χωρίς να ισχύει η ΣΕΔ δεν είανι σίγουρη η σύγκλιση των παραμέτρων. Με τη ημιτονοειδή είσοδο $u(t) = 0.5\sin(t)$ τα e_l, e_c παρουσιάζουν αργή ολίσθηση.